

Algoritmos e Programação

Capítulo 1 — Medina

Fonte: MEDINA, Marco. Algoritmos e Programação: Teoria e Prática.
Seções: 1.2 — Programas de Computador · 1.3 — Estruturando Algoritmos

1.2 — Programas de Computador

O que é um programa?

Um programa é a tradução de um algoritmo para uma linguagem de programação que o computador consiga interpretar ou compilar. Enquanto o algoritmo é a lógica abstrata de resolução, o programa é sua forma concreta e executável.

Relação Algoritmo → Programa

Problema → Algoritmo (lógica) → Programa (código) → Execução (máquina)

- Algoritmo: sequência finita e ordenada de passos para resolver um problema — independe de linguagem.
- Programa: implementação do algoritmo em uma linguagem específica (C, Python, Java...).

Linguagens de Programação

Nível	Exemplos	Característica
Baixo nível	Assembly	Próxima do hardware, difícil leitura
Alto nível	C, Java, Python	Próxima do humano, mais abstrata

A tradução de alto nível para linguagem de máquina ocorre via compilador (traduz tudo de uma vez) ou interpretador (traduz linha a linha em tempo de execução).

Compilação vs. Interpretação

Aspecto	Compilador	Interpretador
Tradução	Todo o código de uma vez	Linha a linha, em tempo de execução
Resultado	Gera um arquivo executável	Não gera executável permanente
Deteção de erros	Antes da execução (em bloco)	Durante a execução
Desempenho	Execução mais rápida	Execução mais lenta
Exemplos	C, C++, Pascal	Python, JavaScript, PHP

□ Caso híbrido — Algumas linguagens usam ambas as estratégias. Java, por exemplo, compila o código-fonte para bytecode (.class), que é então interpretado/compilado em tempo de execução pela JVM (Java Virtual Machine).

Ciclo de Desenvolvimento

1. Análise do problema — entender o que resolver.

2. Projeto do algoritmo — definir como resolver.
3. Codificação — escrever o programa em uma linguagem.
4. Compilação/Interpretação — traduzir para linguagem de máquina.
5. Testes e depuração — verificar correção e corrigir erros.
6. Manutenção — ajustar e evoluir o programa ao longo do tempo.

Tipos de Erros

- Erros de sintaxe: violam as regras gramaticais da linguagem; detectados pelo compilador/interpretador.
- Erros de lógica (semânticos): o programa compila, mas produz resultados incorretos; mais difíceis de encontrar.
- Erros de execução (runtime): ocorrem durante a execução (ex.: divisão por zero, acesso inválido à memória).

1.2.3 — Sistemas Operacionais

O sistema operacional (SO) é o software fundamental que gerencia os recursos do computador e serve de intermediário entre o hardware e os programas do usuário.

Principais Funções

- Gerenciamento de processos — controlar a execução dos programas, escalonamento de CPU e concorrência.
- Gerenciamento de memória — alocar e liberar espaço na memória RAM para os programas.
- Gerenciamento de arquivos — organizar, armazenar e recuperar dados em dispositivos de armazenamento.
- Gerenciamento de E/S — coordenar a comunicação com dispositivos periféricos (teclado, monitor, disco).
- Interface com o usuário — fornecer meios de interação (linha de comando ou interface gráfica).

1.3 — Estruturando Algoritmos

Formas de Representação

Forma	Descrição
Descrição narrativa	Texto corrido em linguagem natural — simples, mas ambígua
Fluxograma	Representação gráfica com símbolos padronizados
Pseudocódigo (Portugol)	Linguagem estruturada intermediária entre o português e o código

Elementos Fundamentais de um Algoritmo

Todo algoritmo bem estruturado contém:

- Entrada — dados fornecidos ao algoritmo.
- Processamento — operações e transformações sobre os dados.

- Saída — resultados produzidos.

Mapa Mental — Visão Geral

```
Algoritmos e Programação
├── Programas de Computador
│   ├── Algoritmo → Programa → Execução
│   ├── Linguagens (baixo/alto nível)
│   ├── Compilador vs Interpretador
│   ├── Ciclo: análise → projeto → código → teste → manutenção
│   └── Erros: sintaxe · lógica · execução
└── Estruturando Algoritmos
    ├── Representação: narrativa · fluxograma · pseudocódigo
    └── Entrada → Processamento → Saída
```

#algoritmos #programação #medina #fundamentos #pseudocódigo